

PLENORA

Le tre librerie

Come si dividono il lavoro, come si parlano,
e cosa sanno fare

Le tre librerie sostituiscono il livello che legge, trasforma e scrive i dati di Plenora. Non affiancano il codice esistente: prendono il suo posto. Questo documento spiega come si incastrano e cosa mettono a disposizione, senza entrare nel codice.

È scritto per chi deve decidere e per chi deve coordinare, non per chi implementa. Dove qualcosa non è ancora pronto, è detto.

	Ruolo	Cosa mette a disposizione
IO-tools	Il confine con i file	10 formati, tutti in lettura e scrittura
data-tools	Il motore di trasformazione	77 operazioni geometriche, 70 su tabelle
database-tools	Il confine con i database	PostgreSQL e SQL Server, lettura e scrittura

Conteggi rilevati dal codice delle tre librerie, non dichiarati dalla documentazione.

IL DISEGNO

Tre confini, un formato solo in mezzo

Un ETL fa sempre le stesse tre cose: prende dati da qualche parte, li trasforma, li deposita da qualche altra parte. Plenora separa queste tre cose in tre librerie distinte, ognuna responsabile di un confine.

IO-tools è il confine con i file. Sa aprire uno shapefile, un GeoPackage, un Excel, un DXF di AutoCAD, e sa riscriverli. È l'unico dei tre che tocca formati di terzi.

data-tools è il motore. Non sa nulla di file né di database: riceve una tabella, applica una sequenza di operazioni descritta in un piano, restituisce una tabella.

database-tools è il confine con i database. Conosce PostgreSQL e SQL Server, le loro peculiarità sui tipi geometrici, le transazioni, gli indici spaziali.

Il pezzo che tiene insieme tutto

In mezzo ai tre passa sempre la stessa cosa: una tabella in memoria, nel formato Apache Arrow, accompagnata da un'etichetta che dice cosa contiene. L'etichetta è la parte che conta.

Un dato patrimoniale non è solo una geometria: è una geometria in un certo sistema di riferimento, con o senza quota, con gli assi in un certo ordine. Se una di queste informazioni si perde per strada, il dato resta apparentemente valido ma è sbagliato — e nessuno se ne accorge finché non lo si sovrappone a una mappa. L'etichetta trasporta esattamente queste informazioni, e il contratto fra le tre librerie stabilisce che nessuna può perderla o riempirla a caso.

Chi parla con chi

Nessuna delle tre chiama direttamente le altre. Il backend Python le orchestra e si passa le tabelle. Questo significa che non servono sei collegamenti fra le librerie: ognuna deve solo saper leggere e scrivere lo stesso formato. Se ciascuna lo rispetta, qualunque combinazione funziona — file verso database, database verso file, o entrambi passando dal motore.

Perché questo disegno, e non un blocco unico

Tre librerie separate costano di più in coordinamento, ma ognuna si può sostituire, verificare e correggere senza toccare le altre. Un formato di file nuovo si aggiunge in IO-tools e gli altri due non se ne accorgono. Un provider di database nuovo non richiede di ricompilare il motore. È la stessa ragione per cui i tre repository sono distinti: chi ospita un test ne controlla l'esito, e un componente non può essere giudice di sé stesso.

PRIMA LIBRERIA

IO-tools — il confine con i file

Dieci formati, tutti sia in lettura sia in scrittura. Questo permette la conversione diretta fra due qualsiasi di essi: un DXF diventa un GeoPackage, un Excel diventa un GeoJSON, senza passare da un database.

Formato	Che cos'è	Fedeltà	Motore
geoparquet	Colonnare compresso, standard per grandi volumi	Senza perdita	Rust
geojson	Scambio via web, leggibile a occhio	Senza perdita	Rust
ipc	Il formato di scambio interno fra le tre librerie	Senza perdita	Rust
gpkg	GeoPackage OGC, più livelli in un file	Condizionata	Rust
shp	Shapefile, lo storico di settore	Condizionata	Rust
filegdb	File Geodatabase Esri, più livelli	Condizionata	GDAL
kml	Google Earth e derivati	Condizionata	Rust
csv	Tabellare puro	Condizionata	Rust
xls	Excel	Condizionata	Rust
dxf	Disegno AutoCAD	Approssimante	Rust

Cosa vuol dire «fedeltà»

È la dichiarazione, fatta dalla libreria stessa, di quanto un formato riesce a conservare. Senza perdita: ciò che entra riesce identico. Condizionata: dipende dai dati — uno shapefile tronca i nomi delle colonne a dieci caratteri, un CSV non ha tipi. Approssimante: il formato non può rappresentare tutto — il DXF è un disegno tecnico, non un archivio di dati, e alcune informazioni non hanno dove andare.

La dichiarazione non è un'etichetta di comodo: quando una conversione perde qualcosa, la libreria emette un rapporto di perdita che elenca cosa non è passato. Non lo nasconde e non lo indovina.

Cosa si può chiedere alla libreria

Funzione	A cosa serve
catalog	Elenca i formati riconosciuti e cosa sa fare ciascuno
inspect	Apre un file e riferisce cosa contiene, senza leggerlo tutto
layers	Elenca i livelli di un file che ne contiene più d'uno
read	Legge i dati e li consegna nel formato di scambio interno
convert	Converte da un formato all'altro, con rapporto di perdita

Un limite da conoscere

Le conversioni verso un formato che ammette un solo livello, partendo da un file che ne contiene diversi, vengono rifiutate: la libreria chiede di scegliere quale livello convertire invece di sceglierlo al posto di chi la usa. È un rifiuto voluto, non una funzione mancante.

SECONDA LIBRERIA

data-tools — il motore di trasformazione

Riceve una tabella e un piano — la descrizione, in un file, delle operazioni da applicare e del loro ordine — e restituisce una tabella. Il piano è un dato, non codice: si può salvare, versionare, rieseguire identico, confrontare con quello di ieri.

Le operazioni disponibili sono centoquarantasette, divise in due famiglie.

Operazioni geometriche — 77

Famiglia	Esempi di cosa sa fare
Misura	area, perimetro, lunghezza, distanza, e le versioni geodetiche che tengono conto della curvatura terrestre
Costruzione	buffer, centroide, involucro convesso e concavo, inviluppo, punto sulla superficie, griglie, Voronoi, Delaunay
Combinazione	unione, intersezione, differenza, differenza simmetrica, ritaglio, sovrapposizione, dissoluzione per attributo
Relazione	contiene, interseca, tocca, attraversa, è dentro, è disgiunto — undici predicati topologici, più la giunzione spaziale
Correzione	riparazione di geometrie non valide, pulizia topologica, semplificazione, infittimento, diagnostica
Riproiezione	trasformazione fra sistemi di riferimento, rotazione, scala, traslazione, trasformazione affine
Analisi	vicino più prossimo, raggruppamento per densità, conteggio di punti nei poligoni, distanze di Hausdorff e Fréchet

Operazioni su tabelle — 70

Famiglia	Esempi di cosa sa fare
Selezione	filtro, ordinamento, limite, primi N, campionamento, distinti, scelta e riordino delle colonne
Unione	giunzioni interne ed esterne, semi e anti, incrociate, temporali, approssimate per somiglianza; unione, intersezione, differenza fra tabelle
Rimodellamento	pivot, spivot, trasposizione, appiattimento di JSON, esplosione di liste, concatenazione
Calcolo	espressioni e formule, aggregazioni, finestre mobili, funzioni di finestra, numerazione, classificazione in intervalli
Testo e date	estrazione, sostituzione, riempimento, normalizzazione; somma e differenza di date, conversione di fuso
Verifica	controlli su schema, unicità, chiavi esterne, cardinalità, valori nulli, intervalli, espressioni regolari, metadati
Qualità	deduplicazione, riconciliazione fra tabelle, confronto strutturale, statistiche, impronta stabile, mascheramento di dati sensibili

La famiglia che conta di più per Plenora

Le operazioni di verifica non trasformano nulla: controllano e basta. Su dati patrimoniali servono a fermare una lavorazione prima che produca un archivio sbagliato — un vincolo di unicità violato, una chiave che non trova corrispondenza, un valore fuori intervallo. Farlo dentro il piano, e non a valle con una query, significa che il controllo è versionato insieme alla trasformazione e viene rieseguito ogni volta.

TERZA LIBRERIA

database-tools — il confine con i database

Due database supportati, PostgreSQL con PostGIS e SQL Server. Entrambi in lettura e scrittura.

Il problema che questa libreria risolve non è «mandare una query»: è che due database trattano le geometrie in modo diverso, ammettono transazioni diverse, hanno limiti diversi su quanto si può scrivere in un colpo solo. Scrivere codice che li tratta allo stesso modo produce, prima o poi, un archivio corrotto in uno dei due.

Le operazioni

Operazione	A cosa serve
Elenco schemi	Cosa contiene il database
Elenco oggetti	Quali tabelle e viste ci sono in uno schema
Descrizione	Che colonne ha una tabella, di che tipo, con quale sistema di riferimento
Lettura	Estrae righe, con selezione di colonne, filtro, ordinamento e limite
Scrittura	Deposita righe: creazione, aggiunta, aggiornamento, sostituzione, cancellazione per chiave

Interrogare prima di agire

Prima di scrivere, la libreria chiede al database che cosa sa fare: se regge la scrittura massiva, se ammette transazioni con punti di ripristino, se ha supporto per geometrie o geografie, se può creare un indice spaziale. Poi si adatta.

Questo evita il difetto più comune: dare per scontata una capacità, scoprire a metà lavorazione che manca, e restare con un archivio scritto per metà. Se una capacità richiesta non c'è, il rifiuto arriva prima di toccare i dati.

Cosa succede quando qualcosa va storto

Ogni errore dichiara quattro cose: di che genere è, in quale fase è successo, che effetto ha avuto sul database, e se ha senso riprovare.

Ciò che l'errore dichiara	Perché serve
La fase	Validazione, connessione, preparazione, scrittura, conferma, ripristino: dice a che punto della lavorazione ci si è fermati
L'effetto sul database	Nessuno, annullato, parziale, confermato, o ignoto. È l'informazione che decide se si può ripartire da capo o serve prima verificare
Se riprovare	Mai, sicuro, solo con una chiave di idempotenza, solo dopo un recupero, o dopo un'attesa

«Parziale» e «ignoto» sono le risposte scomode, e sono proprio quelle che non vanno nascoste: un sistema che dice sempre «errore, riprova» invita a duplicare i dati.

STATO

Cosa funziona e cosa manca

Le tre librerie sono complete come singoli componenti, e che funzionino insieme non è più una deduzione: è stato eseguito e osservato.

	Stato	Nota
Le tre librerie, prese una per una	Release candidate	Tutte e tre con un riferimento immutabile e uno stato dichiarato
I casi difficili	Superati	39 verifiche su 39: quote, ordine degli assi, riferimenti in conflitto
La catena completa	Verificata	I casi attraversano i tre; l'ultimo apre ogni geometria e giudica
Dati reali sporchi	Provati	3.000 particelle catastali da uno shapefile malfatto, fino in fondo
Revisione indipendente	Non svolta	Nessuna delle tre è stata revisionata da chi non l'ha scritta
Il percorso inverso	Mai provato	Dal database verso i file non è mai stato eseguito

Che cosa sono «i casi difficili»

Sono le situazioni in cui un dato si degrada senza che nessuno se ne accorga: una geometria con la quota che esce senza quota, un sistema di riferimento con latitudine e longitudine invertite, un identificativo grande che perde precisione. Nessuno produce un errore: producono un archivio plausibile e sbagliato.

Su dati patrimoniali è il guasto che costa di più, perché si scopre tardi e non si sa da quando. Per questo esiste un quarto repository, plenora-contracts: contiene le regole che tutte e tre devono rispettare e una batteria di casi costruiti per farle sbagliare. I dati di prova li genera uno strumento esterno alle tre librerie — se li producesse una di loro, un suo difetto potrebbe annullarsi con il difetto speculare e la prova passerebbe lo stesso.

Tutti superati, e la catena intera è stata percorsa: i casi entrano dal confine con i file, attraversano il motore, e il confine con i database apre ogni geometria una per una prima di dire che va bene. Su un caso i tre si comportano in tre modi diversi e tutti e tre corretti — chi legge dichiara l'anomalia, il motore corregge l'etichetta sbagliata senza toccare il dato, chi scrive rifiuta.

Quello che i casi costruiti non potevano trovare

Superata la batteria, sono stati generati dati sporchi come quelli veri: 3.000 particelle catastali in shapefile, con nomi di campo che si troncano fino a collidere, accenti nella codifica sbagliata, poligoni con buchi avvolti al contrario. In un pomeriggio hanno trovato un difetto che nessuna prova costruita aveva sfiorato: ogni sistema di riferimento proiettato veniva classificato come geografico, e l'ordine degli assi ne usciva sconosciuto. Corretto in giornata. È la ragione per cui le prove sintetiche non bastano mai da sole.

Cosa significa, in pratica

Le tre librerie si parlano, e non è più una deduzione: è stato visto succedere, sui casi costruiti e su dati sporchi realistici, con il confine finale che controlla una geometria alla volta. Ciascuna ha un riferimento immutabile e dichiara cosa copre e cosa no.

Restano due cose fuori, ed è utile saperle. Il percorso inverso — dal database verso i file — non è mai stato eseguito. E nessuna delle tre è stata letta da qualcuno che non l'ha scritta: è l'unica voce che nessun lavoro tecnico può chiudere, e finché resta aperta le librerie dichiarano di essere verificate al proprio interno, non da terzi. Lo dichiarano loro, non questo documento.

Le funzioni e i conteggi riportati sono stati rilevati leggendo il codice delle tre librerie, non la loro documentazione. Lo stato di rilascio è quello che le librerie dichiarano nei propri registri. Le righe sui casi difficili, sulla catena e sui dati sporchi corrispondono invece a prove eseguite, in un ambiente ricostruibile e sulle revisioni dichiarate.